

DOCUMENTAÇÃO DE LABORATÓRIO

AWS CLI

Instalação, Configuração e Uso com AWS IAM

Plataforma Amazon EC2 — Red Hat Linux	Duração Aproximadamente 45 minutos	Nível Iniciante / Prático
---	--	-------------------------------------

1. Visão Geral

A AWS Command Line Interface (AWS CLI) é uma ferramenta oficial da Amazon que permite interagir com os serviços da AWS diretamente pelo terminal. Neste laboratório, instalamos e configuramos a AWS CLI em uma instância EC2 com sistema operacional Red Hat Linux — um ambiente sem a ferramenta pré-instalada, diferente do Amazon Linux.

Ao longo da atividade, estabelecemos uma conexão SSH com a instância, realizamos a instalação da CLI, autenticamos com credenciais de acesso a uma conta AWS e, por fim, utilizamos a ferramenta para consultar informações do serviço AWS IAM (Identity and Access Management).

1.1 Objetivos

- Instalar e configurar a AWS CLI em uma instância Linux Red Hat.
- Conectar a AWS CLI a uma conta AWS real usando chaves de acesso.
- Usar a AWS CLI para consultar configurações do IAM.
- Praticar a recuperação de documentos de política IAM pela linha de comando.

1.2 Arquitetura do Ambiente

Topologia do Laboratório

Conexão SSH (porta 22) do computador local → Instância EC2 Red Hat (VPC privada) → AWS IAM (serviço gerenciado). A AWS CLI instalada na instância se comunica com o IAM via HTTPS usando as chaves de acesso configuradas.

2. Acesso ao Console de Gerenciamento da AWS

Antes de qualquer configuração no terminal, o primeiro passo foi acessar o Console Web da AWS para obter as informações necessárias do ambiente de laboratório.

1. Clicamos em **Start Lab** e aguardamos a mensagem “status: ready”.
2. Fechamos o painel e abrimos o **Console de Gerenciamento da AWS** na nova aba.

3. *Importante: a Região AWS não foi alterada durante todo o laboratório.*

3. Tarefa 1 — Conexão SSH com a Instância EC2

A instância EC2 com Red Hat Linux não possui interface gráfica. O acesso é feito exclusivamente por SSH, usando um par de chaves (arquivo .pem ou .ppk).

3.1 Usuários Windows (PuTTY)

4. Baixamos o arquivo de chave no formato **.ppk** via menu Detalhes > Mostrar.
5. Anotamos o endereço **IP Público** da instância (ocultado neste documento).
6. Abrimos o PuTTY e configuramos a sessão conforme a documentação AWS.

3.2 Usuários macOS / Linux

7. Baixamos o arquivo de chave no formato **.pem**.
8. Navegamos até o diretório de download:

```
cd ~/Downloads
```
9. Ajustamos as permissões da chave:

```
chmod 400 labsuser.pem
```
10. Conectamos à instância (substituindo o IP pelo endereço real):

```
ssh -i labsuser.pem ec2-user@<IP-DA-INSTANCIA>
```
11. Ao surgir o prompt de confirmação, digitamos **yes** para aceitar a chave do servidor.

Dado Sensível — Ocultado

O endereço IP público da instância EC2 foi omitido propositalmente neste documento. Em um ambiente real, esse dado não deve ser compartilhado publicamente.

4. Tarefa 2 — Instalação da AWS CLI

Com a sessão SSH ativa, executamos a sequência de comandos para baixar, descompactar e instalar a AWS CLI v2.

1

Baixar o instalador

Usamos o comando **curl** com a flag **-o** para salvar o arquivo no diretório atual:

```
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
```

2

Descompactar o arquivo

A flag **-u** evita prompts de confirmação para substituição de arquivos:

```
unzip -u awscliv2.zip
```

3

Executar o instalador

O **sudo** concede as permissões necessárias para escrita nos diretórios do sistema:

```
sudo ./aws/install
```

4

Verificar a instalação

Confirmamos que a CLI foi instalada corretamente verificando a versão:

```
aws --version
```

Saída esperada (os números de versão variam):

```
aws-cli/2.x.x Python/3.x.x Linux/... botocore/...
```

5

Testar o sistema de ajuda

Executamos **aws help** para confirmar o funcionamento. Saiu com **q** no prompt.

```
aws help
```

5. Tarefa 3 — Observar o IAM no Console Web

Antes de configurar a CLI, consultamos o Console de Gerenciamento da AWS para entender a estrutura do usuário e da política IAM que seriam usados.

12. Pesquisamos por **IAM** na barra de pesquisa do Console.
13. No painel de navegação, acessamos **Usuários** > selecionamos o usuário do laboratório.
14. Na guia Permissões, abrimos a política lab_policy em formato JSON e observamos os serviços e ações permitidas.
15. Na guia **Credenciais de Segurança**, localizamos o ID da chave de acesso do usuário.

Dados Sensíveis — Ocultados

O nome do usuário IAM, o ID da chave de acesso (Access Key ID) e a chave secreta (Secret Access Key) são credenciais sensíveis e foram omitidos neste documento. Essas informações só devem ser usadas no ambiente do laboratório e nunca compartilhadas.

6. Tarefa 4 — Configurar a AWS CLI

Com as credenciais em mãos, configuramos a AWS CLI para que ela pudesse se autenticar e interagir com a conta AWS.

Executamos o comando de configuração interativa:

```
aws configure
```

O terminal solicitou quatro informações, que preenchemos da seguinte forma:

Campo	Valor Utilizado
-------	-----------------

AWS Access Key ID	[OCULTADO — dado sensível]
AWS Secret Access Key	[OCULTADO — dado sensível]
Default region name	us-west-2
Default output format	json

7. Tarefa 5 — Consultar o IAM pela AWS CLI

Com a configuração concluída, testamos a conexão e consultamos dados do IAM diretamente pelo terminal.

7.1 Listar Usuários IAM

Executamos o seguinte comando para confirmar que a autenticação estava funcionando:

```
aws iam list-users
```

O retorno foi uma resposta JSON com a lista de usuários da conta, confirmando que a CLI estava autenticada e operacional.

8. Desafio — Baixar a Política IAM pela CLI

O desafio proposto foi recuperar o documento JSON da política lab_policy usando apenas a AWS CLI, sem acessar o Console Web.

8.1 Raciocínio e Abordagem

A solução exigiu dois passos encadeados:

- Primeiro: descobrir o ARN da política e o número da versão padrão.
- Segundo: usar esse ARN e versão para recuperar o conteúdo JSON real da política.

8.2 Passo 1 — Listar as Políticas Locais

Usamos o filtro --scope Local para exibir apenas políticas gerenciadas pelo cliente (não as da própria AWS):

```
aws iam list-policies --scope Local
```

Na saída, identificamos o ARN da política e o DefaultVersionId.

ARN da Política — Ocultado

O ARN contém o ID numérico da conta AWS, que é um dado sensível. O formato é: `arn:aws:iam::<ID-DA-CONTA>:policy/lab_policy` — o ID numérico foi omitido neste documento.

8.3 Passo 2 — Recuperar o JSON da Política

Com o ARN e o ID de versão em mãos, executamos o comando abaixo e redirecionamos a saída para um arquivo:

```
aws iam get-policy-version --policy-arn <ARN-DA-POLITICA> --version-id v1 >
lab_policy.json
```

O arquivo lab_policy.json foi criado localmente na instância com o conteúdo completo da política em formato JSON.

9. Lições Aprendidas



A AWS CLI e o Console Web acessam os mesmos serviços, mas por mecanismos de autenticação diferentes: chaves de acesso para a CLI, usuário e senha para o Console.



Em instâncias Red Hat (e outras distribuições não-Amazon), a AWS CLI precisa ser instalada manualmente, ao contrário do Amazon Linux.



Políticas IAM no formato JSON descrevem exatamente quais serviços e ações um usuário pode executar. Ler essas políticas é fundamental para entender o modelo de permissões da AWS.



A documentação da AWS CLI é a principal referência para descobrir quais comandos existem e como usá-los corretamente, incluindo parâmetros opcionais como --scope.



Chaves de acesso (Access Key ID e Secret Access Key) são credenciais críticas. Nunca devem ser armazenadas em código-fonte, documentos públicos ou compartilhadas por canais inseguros.

10. Resumo dos Comandos Utilizados

Comando	Finalidade
<code>curl ... -o awscliv2.zip</code>	Baixar o instalador da AWS CLI
<code>unzip -u awscliv2.zip</code>	Descompactar o instalador
<code>sudo ./aws/install</code>	Instalar a AWS CLI no sistema
<code>aws --version</code>	Verificar a versão instalada
<code>aws help</code>	Abrir o sistema de ajuda da CLI
<code>aws configure</code>	Configurar credenciais e região padrão
<code>aws iam list-users</code>	Listar usuários IAM da conta
<code>aws iam list-policies --scope Local</code>	Listar políticas gerenciadas pelo cliente
<code>aws iam get-policy-version ...</code>	Recuperar o JSON de uma versão de política

11. Recursos Adicionais

- Referência de Comandos AWS CLI do IAM: docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/
- Instalar ou atualizar para a versão mais recente da AWS CLI: docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html
- Solucionar erros da AWS CLI: docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-troubleshooting.html
- AWS Training and Certification: aws.amazon.com/training

Documentação elaborada após a conclusão do laboratório. Dados sensíveis (IPs, chaves de acesso, ARNs com IDs de conta) foram propositalmente ocultados.